# Proiectare Logică

I CA & CB: Mariana Mocanu
mariana.mocanu@cs.pub.ro
I CC & CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

## Curs 5: Circuite secvențiale.

# Circuite secvențiale (1)

- 2 categorii mari de circuite:
  - **Combinaționale** – porți, MUX, Decodificatoare, etc. – modificările intrărilor se reflectă „instantaneu” la ieșire
  - **Secvențiale** – circuite a căror ieșire depinde și de momentul de timp (istoria circuitului), nu numai de intrări → chiar dacă nu se modifică intrările, valoarea ieșirii lui f de la momentul t poate fi diferită de valoarea ieșirii lui f de la momentul t + 1




Reprezentarea standard a circuitelor

Circuite combinaționale: f(a, b)

Circuite secvențiale: f(a, b, t)

# Circuite secvențiale (2)

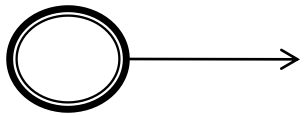
- Multitudine de astfel de circuite – s.n. ***circuite de comandă și control***
- Exemplu 1: semaforul
  - Primesc o comandă din X în X secunde să schimbe culoarea (aceeași comandă mereu)
  - Culorile sunt diferite de la un moment la altul, depinzând de valoarea pe care au avut-o anterior.
- Exemplul 2: proiectul
  - Din această cauză am întrerupt circuitele combinaționale (le-am făcut doar pe cele mai simple)
  - Pentru implementarea circuitelor secvențiale aveți nevoie de circuite combinaționale (nu puteam începe cu circuite secventiale)
  - Ne vom întoarce la circuitele combinaționale pentru a face și altele (MUX, Decodificator, etc.)

# Analiza circuitelor secvențiale

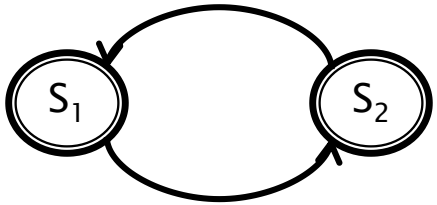
- Un circuit secvențial e caracterizat prin ***starea*** acestuia, exprimată printr-o combinație unică a unui set de valori ale ***variabilelor de stare***.
- Exemplu: sala de curs
  - Caracterizată prin *X uși, Y ferestre*, fiecare putând fi închise sau deschise.
  - *Starea curentă*: toate sunt închise
  - *Când ați intrat*: o ușă era deschisă
  - Pentru *aerisire*: se poate deschide un geam (sau mai multe)
  - *Ușile și ferestrele = variabilele de stare*, pot fi închise sau deschise și caracterizează starea sălii
  - Pot avea diverse combinații ale variabilelor de stare (X + Y variabile) ce pot influența temperatura din sală (ieșirea circuitului)

# Reprezentarea circuitelor secvențiale prin grafuri

- Trecerea dintr-o stare în alta se numește ***tranziție***.
- Convenție:
  - Starea are durată bine determinată
  - Tranziția este instantanee

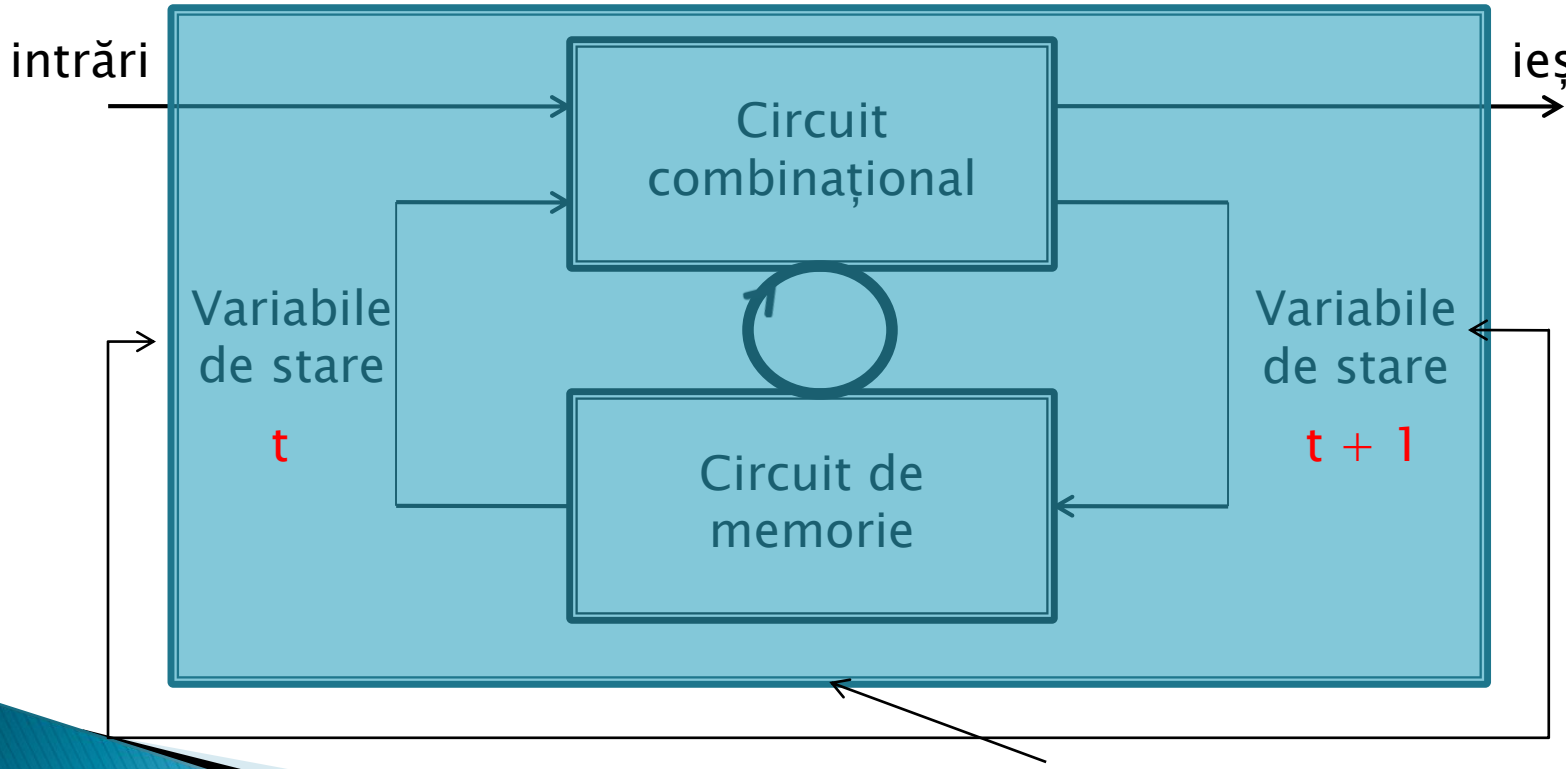


- Exemplu: reprezentarea unei uși
  - $S_1$ = ușa închisă
  - $S_2$ = ușa deschisă



# Reprezentarea tipică a circuitelor secvențiale

- Circuitul de memorie păstrează informații referitoare la starea circuitului.



# Structura circuitelor secvențiale

- La orice circuit secvențial avem o buclă închisă (o parte din ieșire se întoarce la intrare) → ***reacție*** → circuitele secvențiale sunt ***circuite cu reacție***
- **Observație**: avem ieșiri și avem variabile de stare. De cele mai multe ori, variabilele de stare nu sunt accesibile din exterior, nu se pot măsura ci le calculăm indirect.
- Cum este la exemplul cu sala de curs?

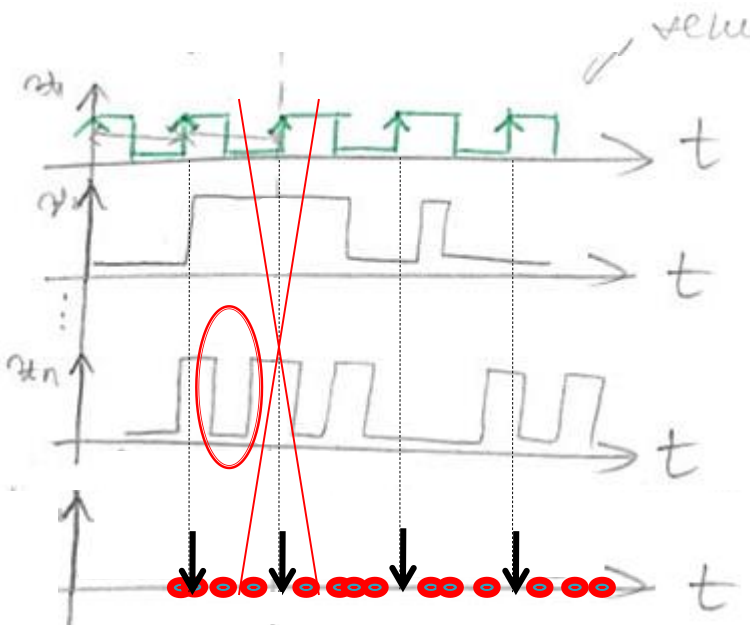
# Clasificarea circuitelor secvențiale

- Circuitele secvențiale se clasifică în funcție de:
  - Modul de realizare a tranzițiilor de  la o stare la alta
  - Modul de construcție al circuitului de memorare
  - Natura semnalelor aplicate la intrare
  - Natura semnalelor de ieșire generate de automatul secvențial

# Clasificarea după modul de realizare al tranzițiilor de la o stare la alta

- *Circuite asincrone*: tranzițiile au loc la momente arbitrare de timp, ori de câte ori la intrarea circuitului sunt îndeplinite condițiile de trecere dintr-o stare în alta (la variația semnalelor de intrare)
- *Circuite sincrone*: tranzițiile au loc la momente bine stabilite de timp, și anume la intervale egale, date de semnalul de sincronizare

# Diagrame de semnal



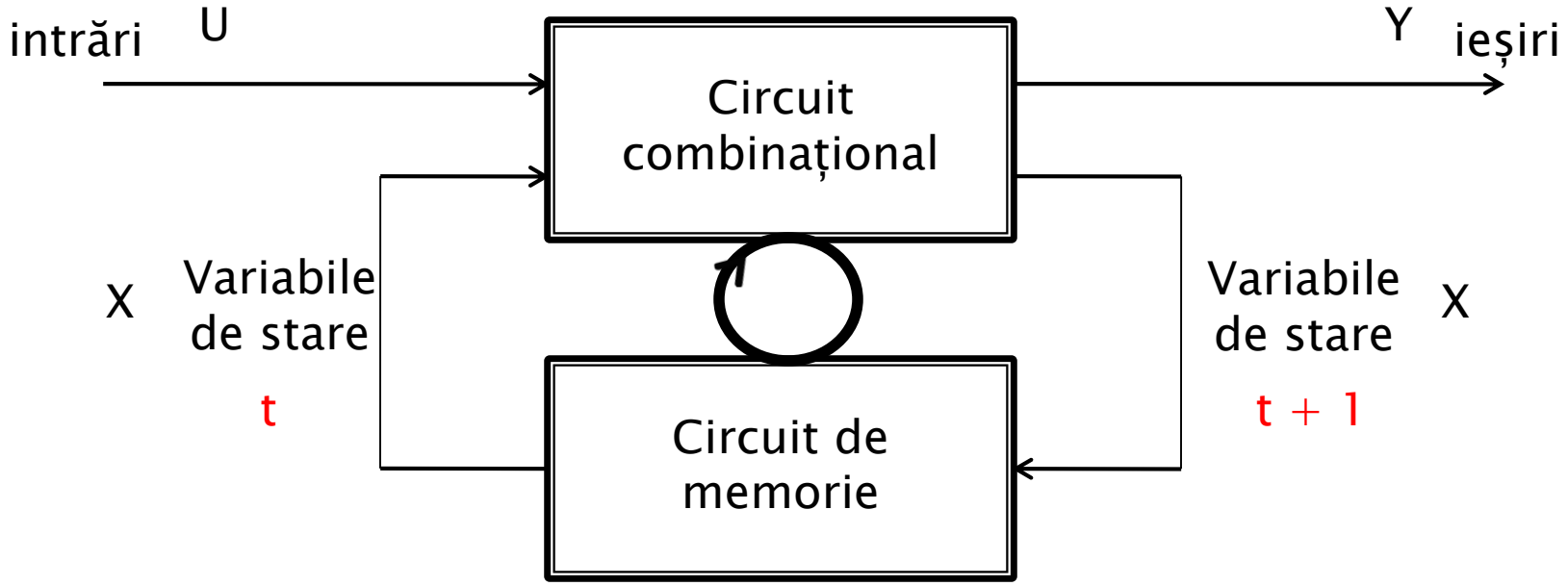

La circuitele asincrone nu există semnal de sincronizare și tranziția se face atunci când se modifică intrările

- La circuitele sincrone modificarea se poate face doar la momente bine stabilite de timp (frontul crescător sau descrescător al ceasului) → indiferent ce se întâmplă între 2 fronturi succesive, ieșirea nu se modifică → evaluarea nu se face decât la momentul stabilit de timp

# Automat finit

- Se numește un *automat finit* un cvintuplu ordonat A = (U, X, Y, f, g), unde
  - U = mulțimea finită a semnalelor de intrare
  - X = mulțimea finită a stărilor
  - Y = mulțimea finită a semnalelor de ieșire
  - f: X * U → X este *funcția de tranziție* și precizează starea viitoare în care ajunge automatul în cazul aplicării unei intrări
  - g: X * U → Y este *funcția de ieșire* și precizează ieșirea generată de automat în cazul aplicării unei intrari

# Automat finit




- Circuitele secvențiale au o funcționare deterministă → tranziția de la o stare la alta este perfect determinată (dându-se o anumită stare și o anumită configurație de intrare se trece într-o stare bine definită)
- Tranziția se face pe baza unui algoritm → mașinile care se bazează pe astfel de algoritmi: ***ASM (algorithm state machine)***

# Codificarea stărilor

- Cum putem descrie starea unui circuit?
- Ex cu sala simplificat: avem doar 1ușă și un geam

Ce este ăsta?

Ce sunt astea?

Variabilele de stare

| Ușa | Geam | Starea circuitului |
|---|---|---|
| Deschis | Deschis | Starea 1 = pregătire cursuri |
| Deschis | Închis | Starea 2 = pauză |
| Închis | Deschis | Starea 3 = curs |
| Închis | Închis | Starea 4 = vacanță |

Tabel de adevăr

- Starea = ceva global ce se aplică dispozitivului și depinde de valorile variabilelor de stare (valori din logica Booleană)

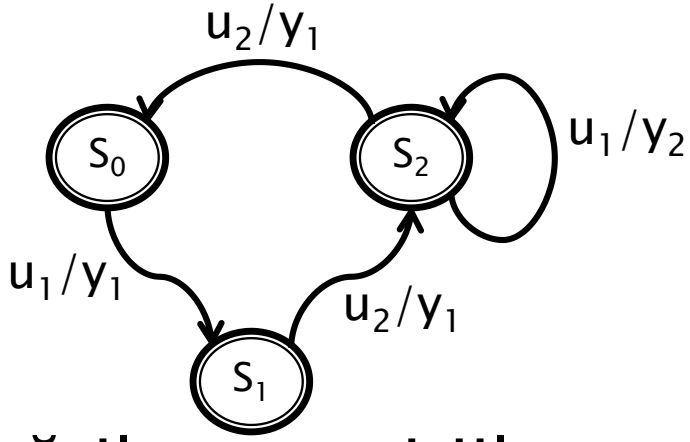
# Codificarea stărilor

- Starea se poate descrie prin simboluri sau mnemonice dar pentru a putea lucra trebuie să ajungem la dependența stărilor de ansamblul valorilor variabilelor de stare
- **Nr de stări** $= 2^{\text{Nr. de variabile de stare}}$
- Un circuit va avea atâtea stări câte se pot forma prin combinațiile valorilor variabilelor de stare
- **Codificarea stărilor** = nume binare date stărilor

| Codificare | Starea circuitului |
|---|---|
| 00 | Starea 1 = pregătire cursuri |
| 01 | Starea 2 = pauză |
| 10 | Starea 3 = curs |
| 11 | Starea 4 = vacanță |

# Codificarea stărilor

- În funcționarea unui circuit nu este întotdeauna nevoie de toate stările.
- Exemplu:




  - Am desenat stările, tranzițiile, condițiile pe baza cărora se fac tranzițiile, precum și ieșirile
  - Câte variabile are automatul?
    - Nr de stări $= 2^{\text{Nr. de variabile de stare}}$
    - Aici știm nr de stări → nr. variabilelor de stare

# Codificarea stărilor

- Având acoperitor $x_1x_2$ → 4 combinații → avem mai multe posibilități de codificare

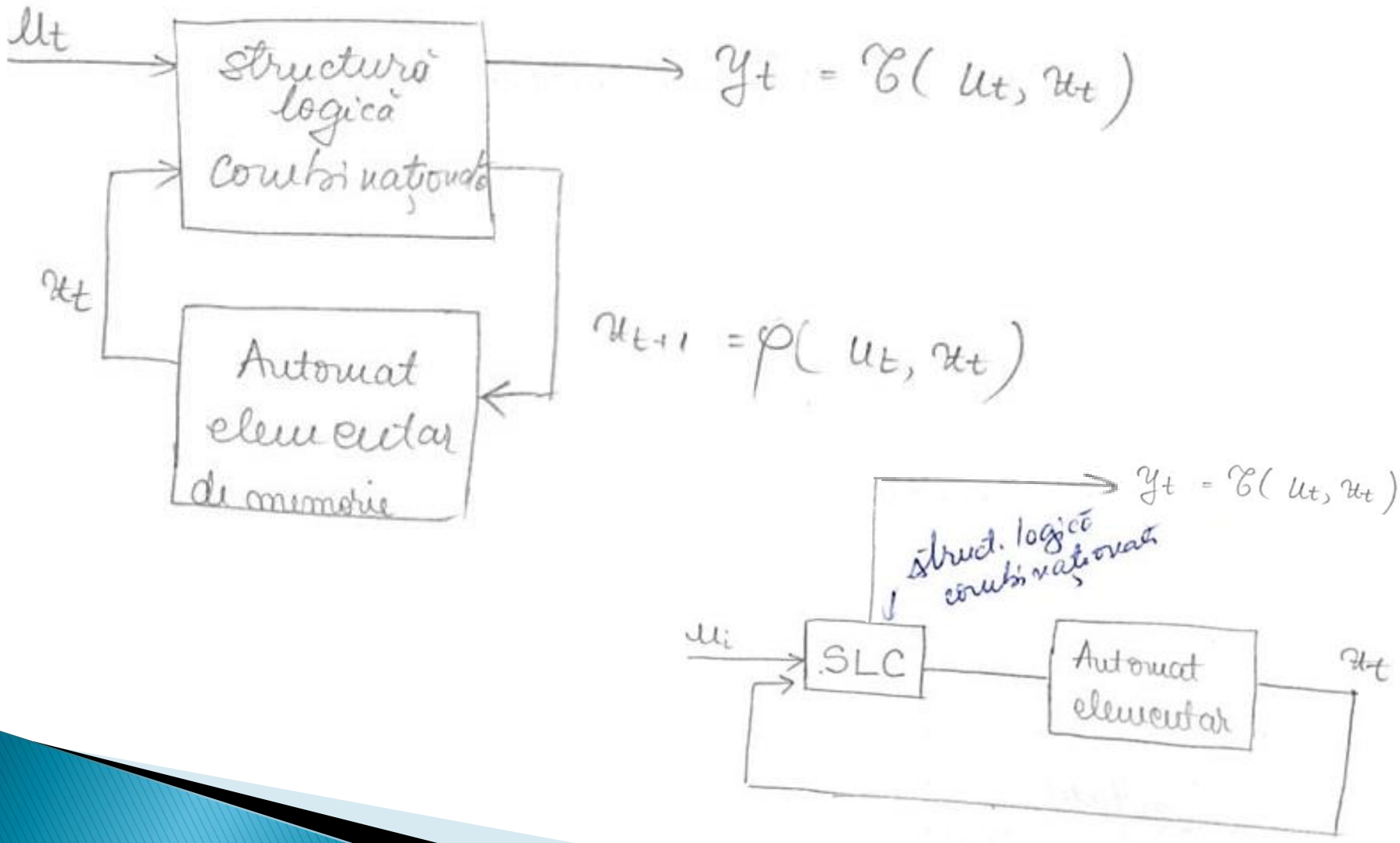
| $X_1$ | $X_2$ | Stări | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | $S_0$ | * | $S_0$ |
| 0 | 1 | $S_1$ | $S_0$ | * |
| 1 | 0 | $S_2$ | $S_1$ | $S_1$ |
| 1 | 1 | * | $S_2$ | $S_2$ |

- Metoda de alegere a combinațiilor de valori pentru diferite stări se numește ***asignarea stărilor*** și se face după anumite reguli → joacă un rol extrem de important
- De obicei întâi știm stările și apoi alegem variabilele de stare și realizăm asignarea lor

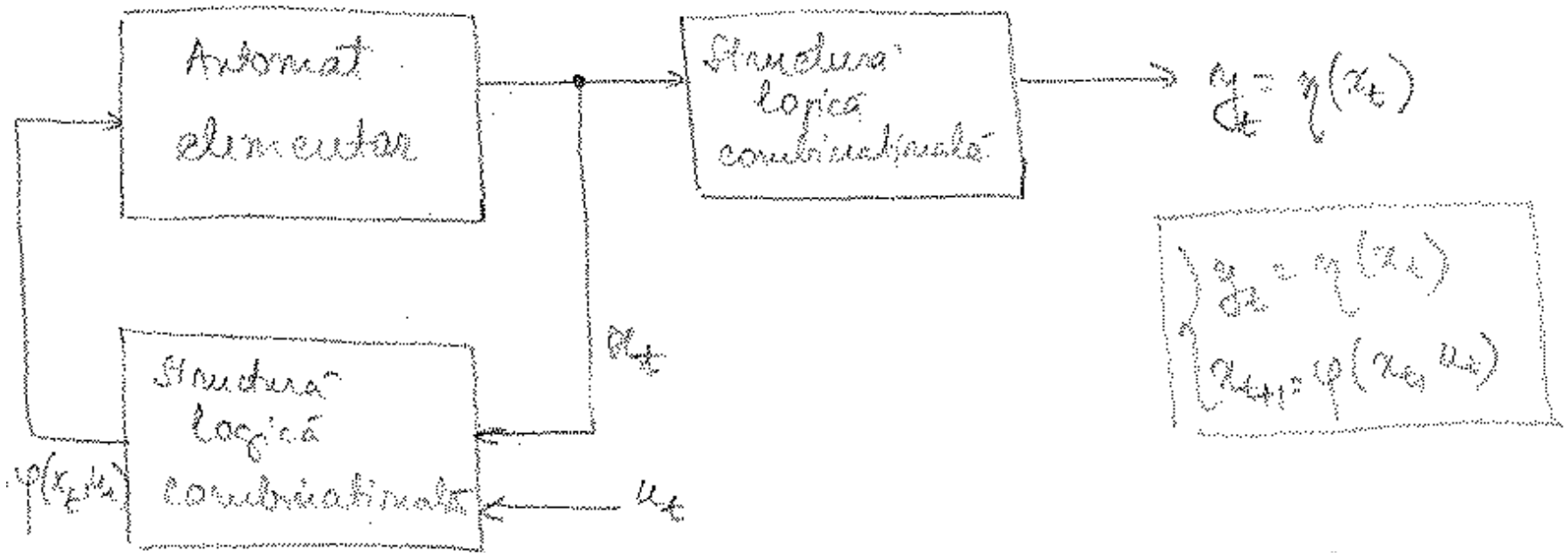
# Clasificarea după natura semnalelor de ieșire

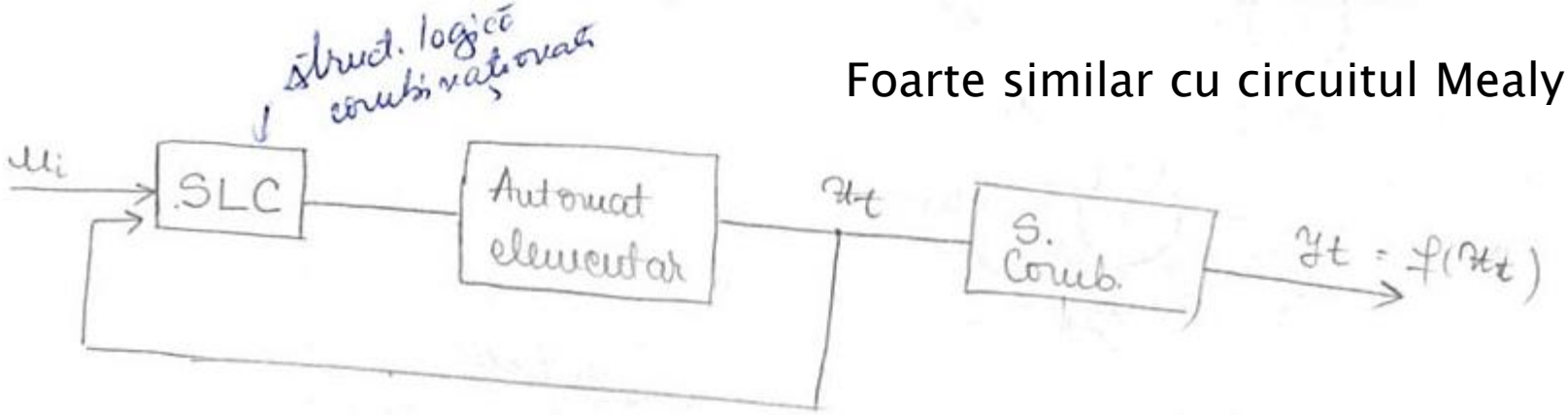
- *Circuite Mealy*: La automatul de tip Mealy, evoluția tranzițiilor interne de stare cât și secvența ieșirilor sunt univoc determinate dacă se specifică starea inițială a automatului și secvența de impulsuri de intrare
- *Circuite Moore*: La automatul de tip Moore, ieșirile sunt obținute printr-un set de funcții ce depind exclusiv de stare. (Ieșirile depind doar de stări, stările depind de intrări și de stări).

# Automatul de tip Mealy



# Automatul de tip Moore



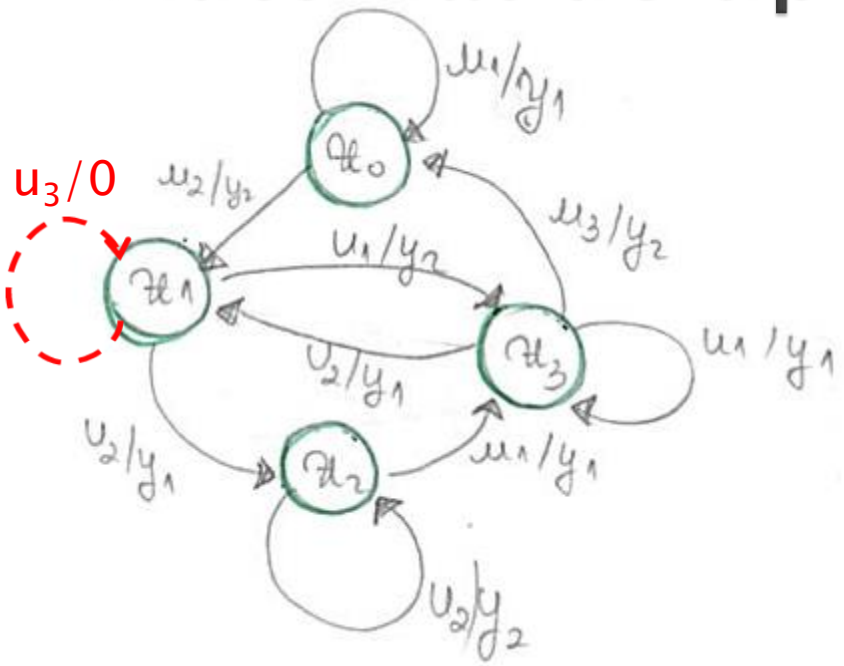




Foarte similar cu circuitul Mealy

# Reprezentarea circuitelor secvențiale

- Circuitele secvențiale se pot reprezenta prin:
  - Grafuri
  - Forma algebrică (prin definirea funcțiilor)
  - Tabele
  - Organigrame

# Automat de tip Mealy – Exemplu




- U = ?
- U = {$u_1$, $u_2$, $u_3$}
- X = ?
- X = {$x_0$, $x_1$, $x_2$, $x_3$}
- Y = ?
- Y = {$y_1$, $y_2$}
- f: X * U → X
- g: X * U → Y

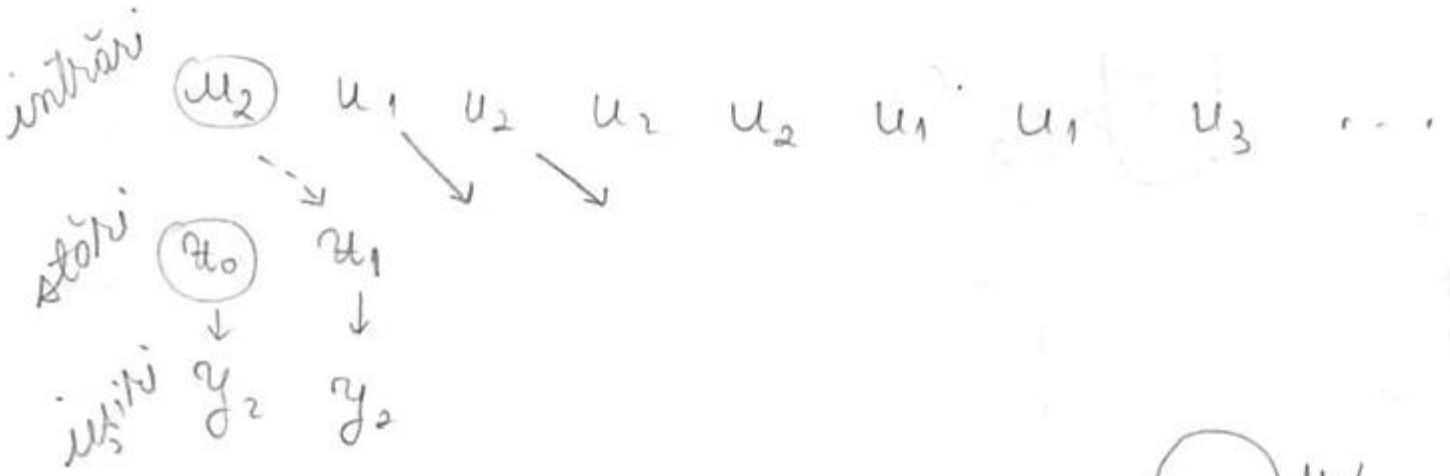
## Reprezentarea prin graf

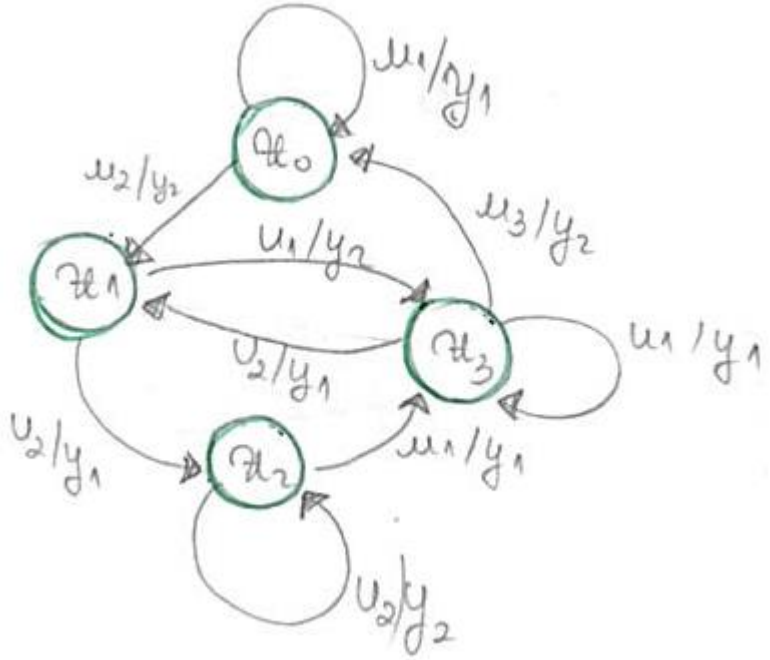
- Incomplet specificat – nu știm ce se întâmplă în $x_1$ dacă vine $u_3$
- Dacă e automat asincron → tranziția se face când apare semnalul →putem avea această reprezentare simplificată (nu e nevoie să scriu toate combinațiile ca să nu complic). Altfel, trebuie definit tot ($f(x_1,u_3) = x_1$, $g(x_1,u_3) = 0$…)

# Automat de tip Mealy – Exemplu (2)

- **Reprezentarea algebrică:**
- $U = \{u_1, u_2, u_3\}$
- $X = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$
- $Y = \{y_1, y_2\}$
- $f(x_0,u_1) = x_0 \quad g(x_0,u_1) = y_1$
- $f(x_0,u_2) = x_1 \quad g(x_0,u_2) = y_2$
- $f(x_1,u_1) = x_3 \quad g(x_1,u_1) = y_2$
- $f(x_1,u_2) = x_2 \quad g(x_1,u_2) = y_1$
- ...
- Numărul de funcții f este egal cu numărul de funcții g

# Identificarea funcționării unui automat de tip Mealy

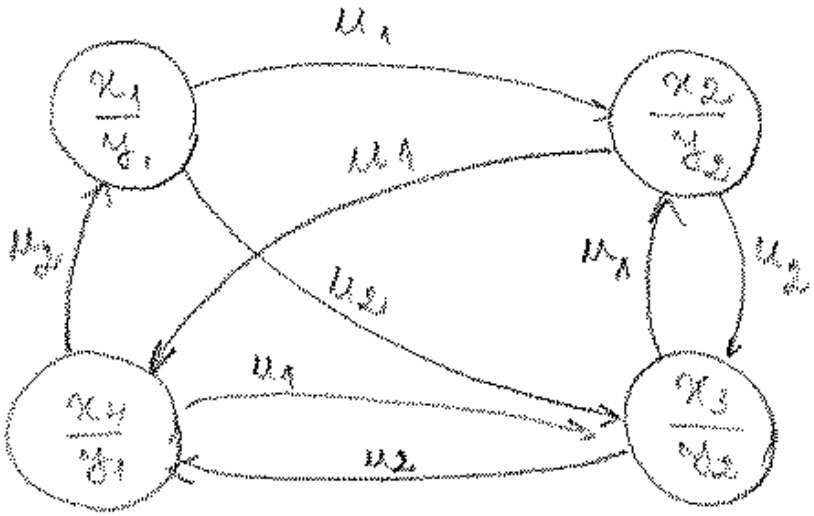


# Automatul de tip Moore

$f(x_1, u_1) = x_2$
$f(x_1, u_2) = x_3$
$f(x_2, u_1) = x_4$
$f(x_2, u_2) = x_3$
$f(x_3, u_1) = x_2$
$f(x_3, u_2) = x_4$
$f(x_4, u_1) = x_3$
$f(x_4, u_2) = x_1$

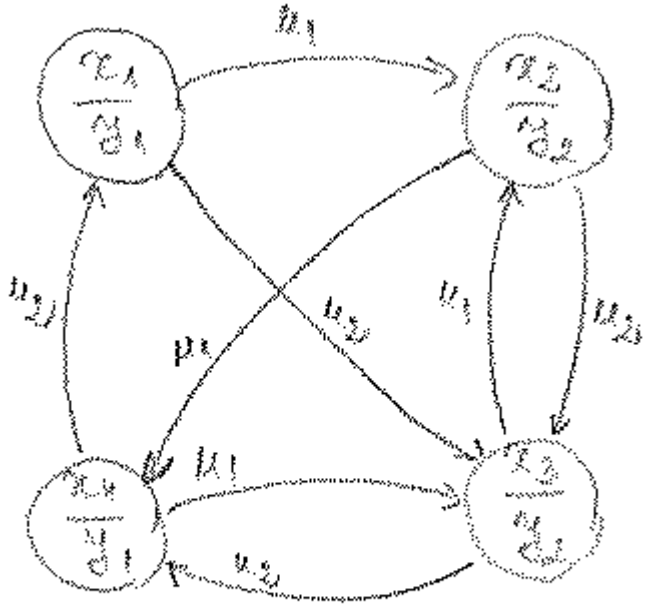
$g(x_1) = y_1$
$g(x_2) = y_2$
$g(x_3) = y_2$
$g(x_4) = y_1$



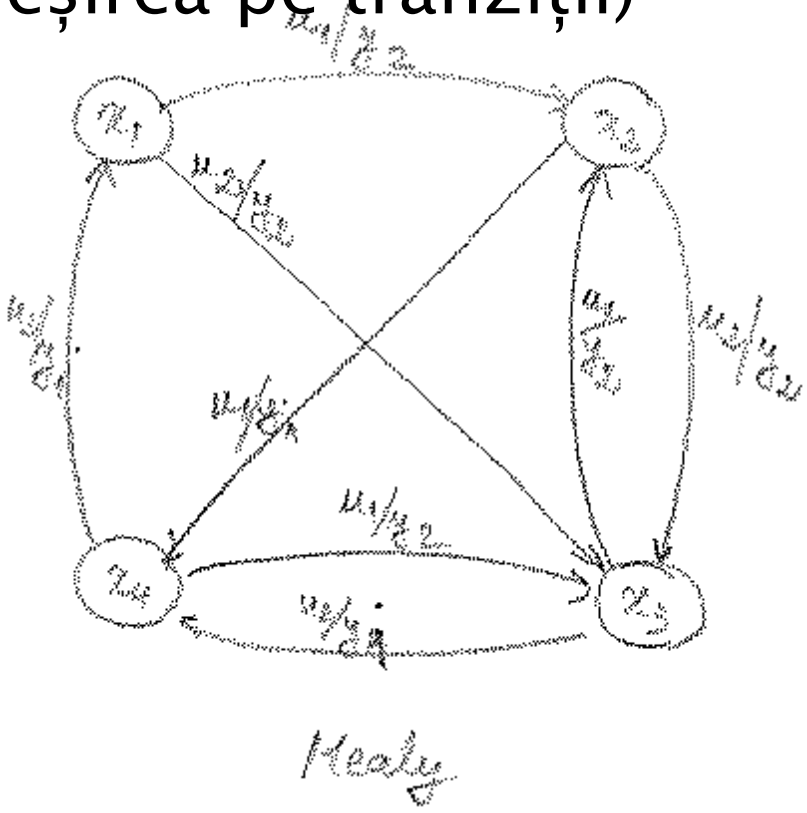

- Numărul de funcții f este diferit de numărul de funcții g
- Numărul de funcții g = numărul de stări

# Conversia automatului Moore în automat Mealy

- Se asociază fiecărei tranziții din automatul Moore ieșirea corespunzătoare stării la care duce tranziția (copiem ieșirea pe tranziții)



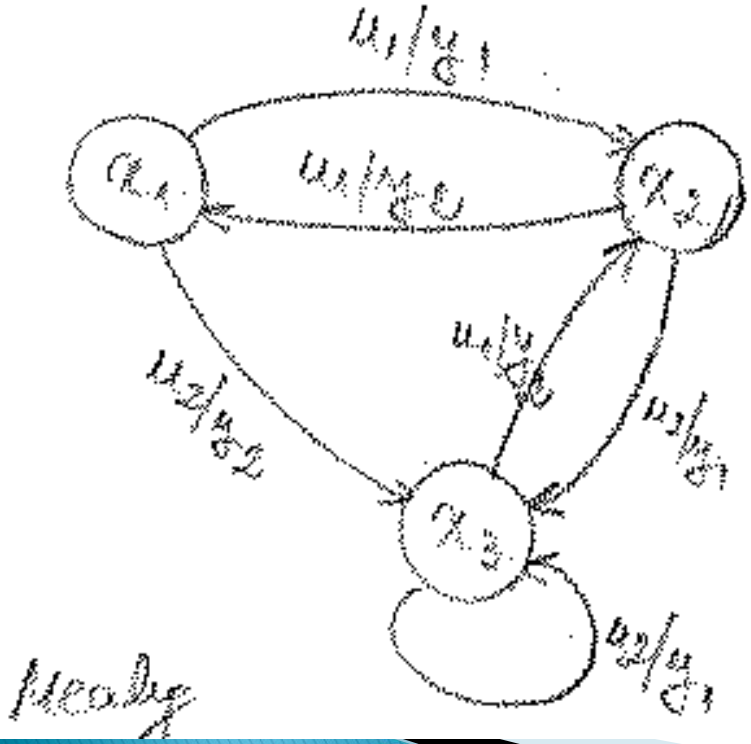
Moore



Mealy

# Conversia automatului Mealy in automat Moore

- Se înlocuiește fiecare stare a automatului Mealy cu atâtea stări câte ieșiri diferite sunt asociate tranzițiilor care intră în acea stare.



$f(x_1, u_1) = x_2$ $\quad g(x_1, u_1) = y_1$

$f(x_1, u_2) = x_3$ $\quad g(x_1, u_2) = y_2$

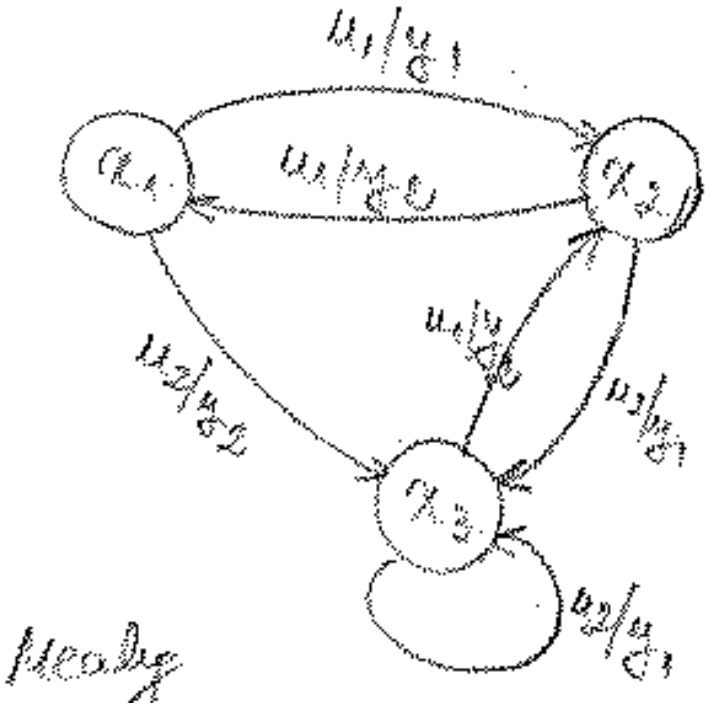
$f(x_2, u_1) = x_1$ $\quad g(x_2, u_1) = y_2$

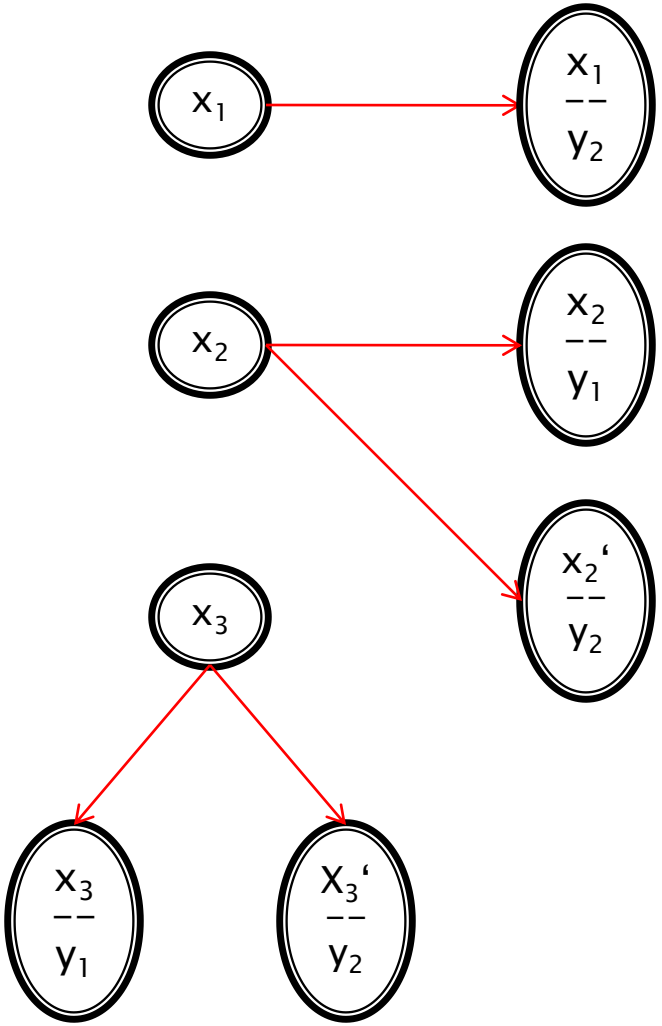
$f(x_2, u_2) = x_3$ $\quad g(x_2, u_2) = y_1$

$f(x_3, u_1) = x_2$ $\quad g(x_3, u_1) = y_2$

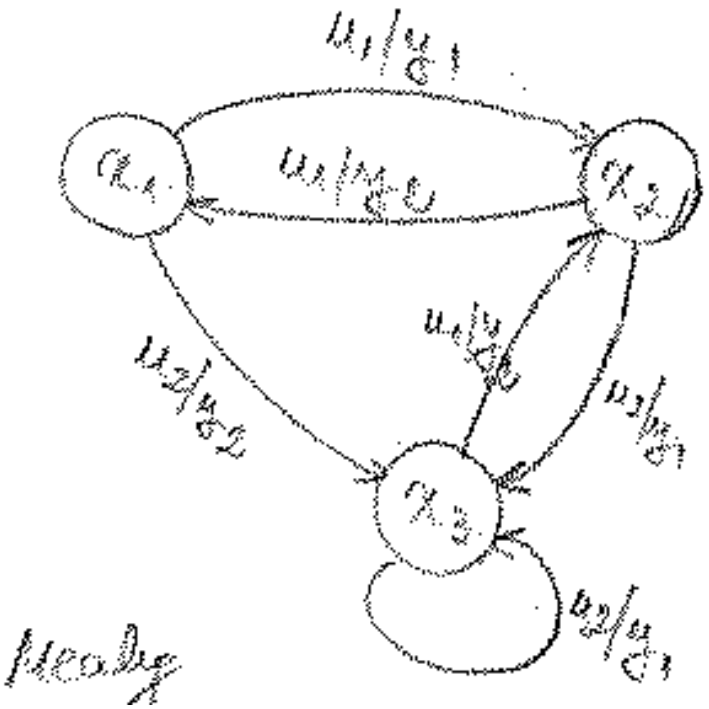
$f(x_3, u_2) = x_3$ $\quad g(x_3, u_2) = y_1$

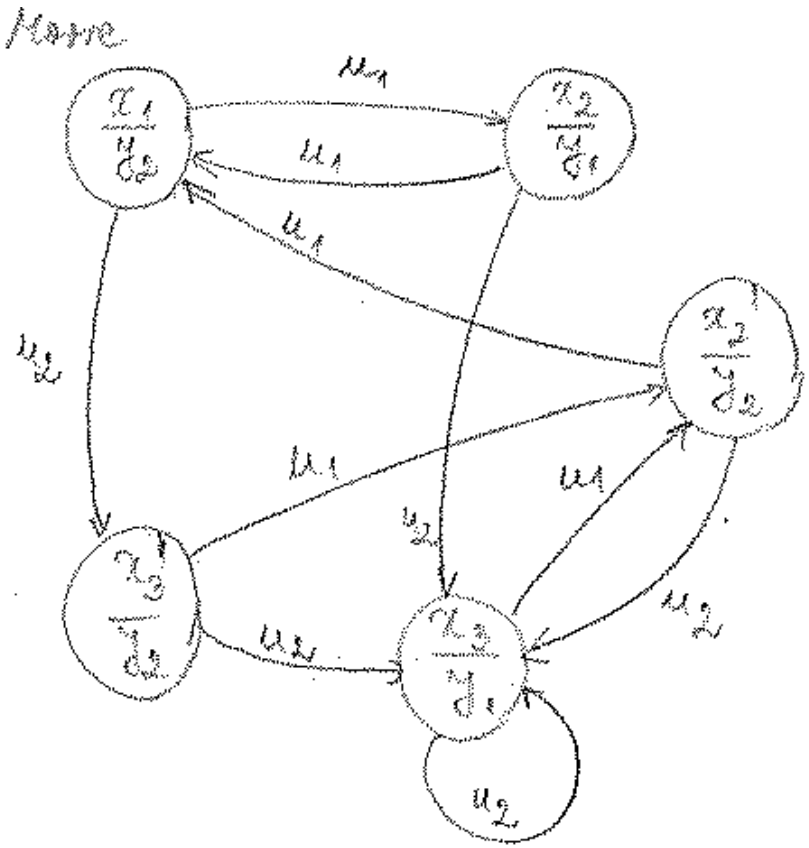
# Conversia automatului Mealy in automat Moore





# Conversia automatului Mealy in automat Moore





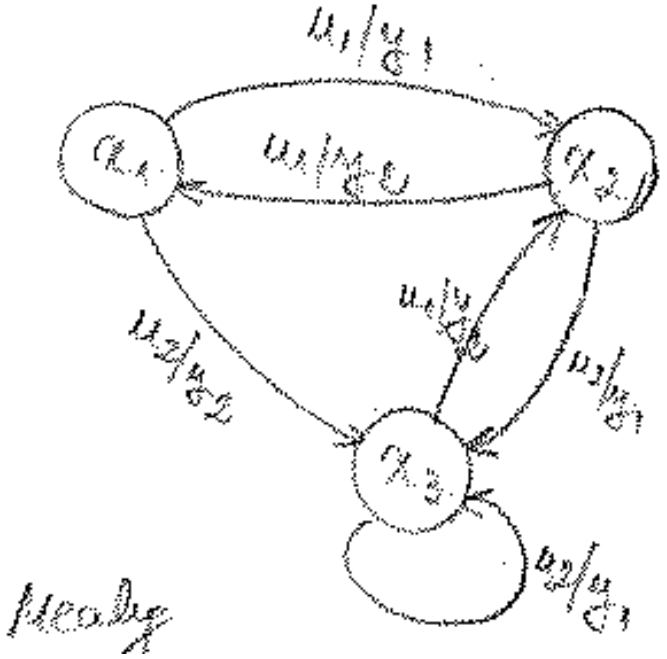
- Două automate secvențiale sunt echivalente dacă pentru aceeași secvență a intrărilor se obține aceeași secvență a ieșirilor și dacă starea internă a aparatelor evoluează din aceeași stare inițială.

# Reprezentarea automatelor prin tabele

- Circuitele secvențiale se pot reprezenta prin:
  - Grafuri
  - Forma algebrică (prin definirea funcțiilor)
  - Tabele
  - Organigrame

sunt în starea $x_1$, pentru intrarea $u_1$, se trece în starea $x_2$ generând ieșirea $y_1$

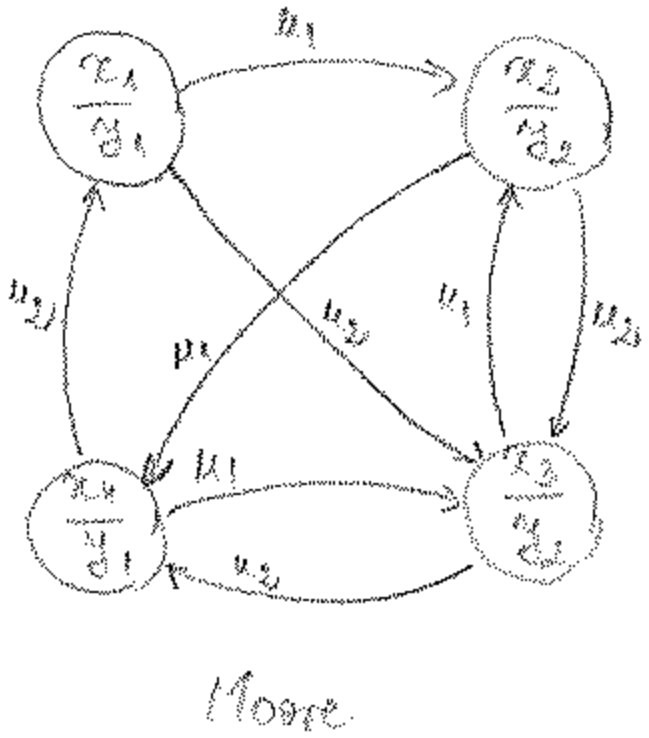
| Semnal intrare / Stare prezentă | $u_1$ | $u_2$ |
|---|---|---|
| $x_1$ | $x_2/y_1$ | $x_3/y_2$ |
| $x_2$ | $x_1/y_2$ | $x_3/y_1$ |
| $x_3$ | $x_2/y_2$ | $x_3/y_1$ |



# Reprezentarea automatelor prin tabele

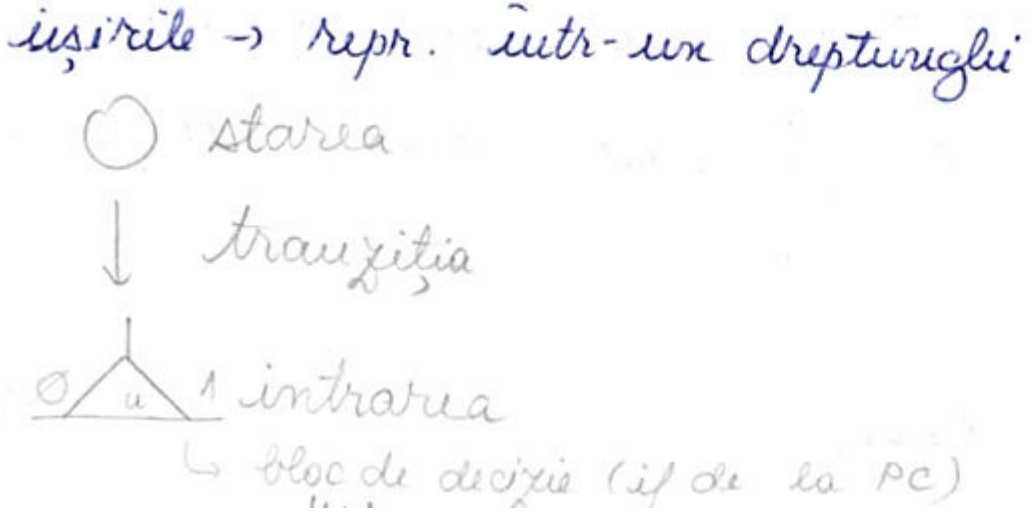
- Circuitele secvențiale se pot reprezenta prin:
  - Grafuri
  - Forma algebrică (prin definirea funcțiilor)
  - Tabele
  - Organigrame

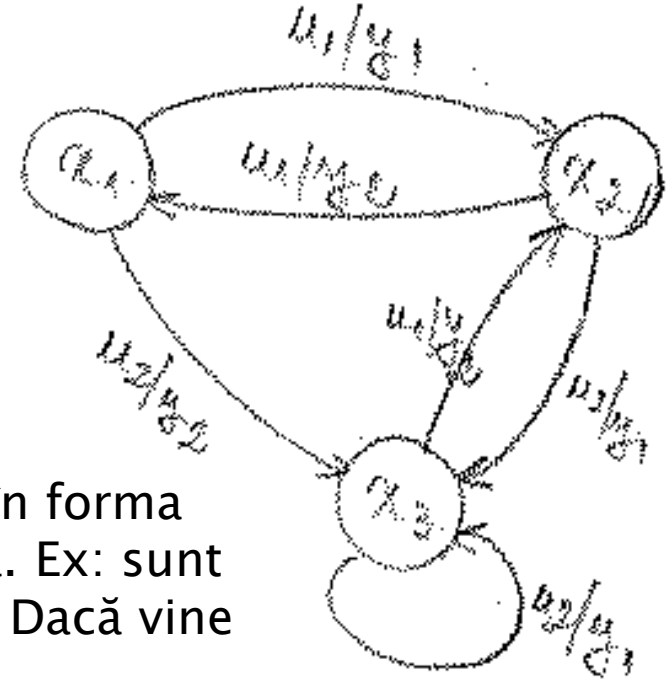
| Semnal intrare / Stare prezentă | $u_1$ | $u_2$ | $g(x_i)$ |
|---|---|---|---|
| $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $y_1$ |
| $x_2$ | $x_4$ | $x_3$ | $y_2$ |
| $x_3$ | $x_2$ | $x_4$ | $y_2$ |
| $x_4$ | $x_3$ | $x_1$ | $y_1$ |



# Reprezentarea automatelor prin organigrame

- Notații:



Aici decizia apare explicit. Ea apărea și în forma grafică / tabelară, dar în formă implicită. Ex: sunt în $x_3$. Dacă vine $u_1$, atunci mă duc în $x_2$. Dacă vine $u_2$, rămân în $x_3$.

# Reprezentarea automatelor prin organigrame

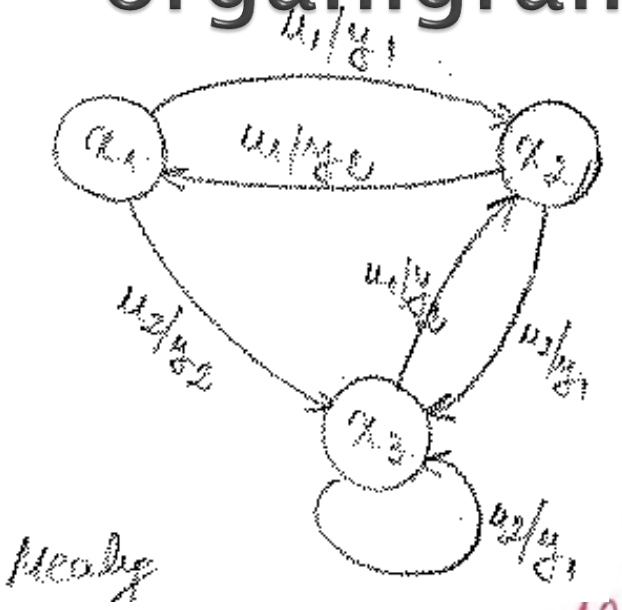
- **Convenție**: considerăm că avem un aparat cu o singură variabilă de intrare (u) și dacă $u = 1$ avem $u_1$, iar dacă $u = 0$ avem $u_2$

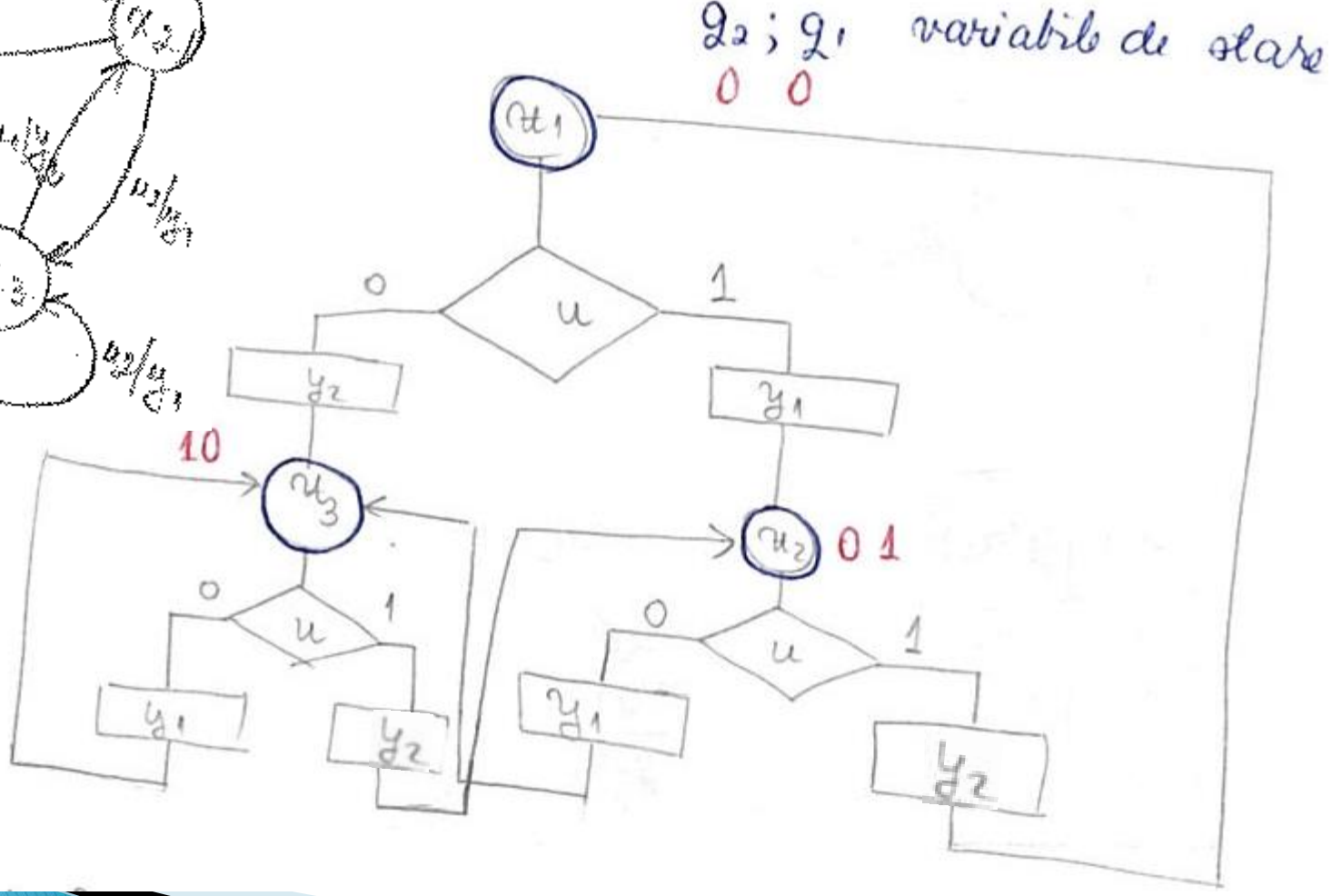
$u_1$: $u = 1$ (ui ii corsp. lui $u = 1$)

$u_2$: $u = 0$

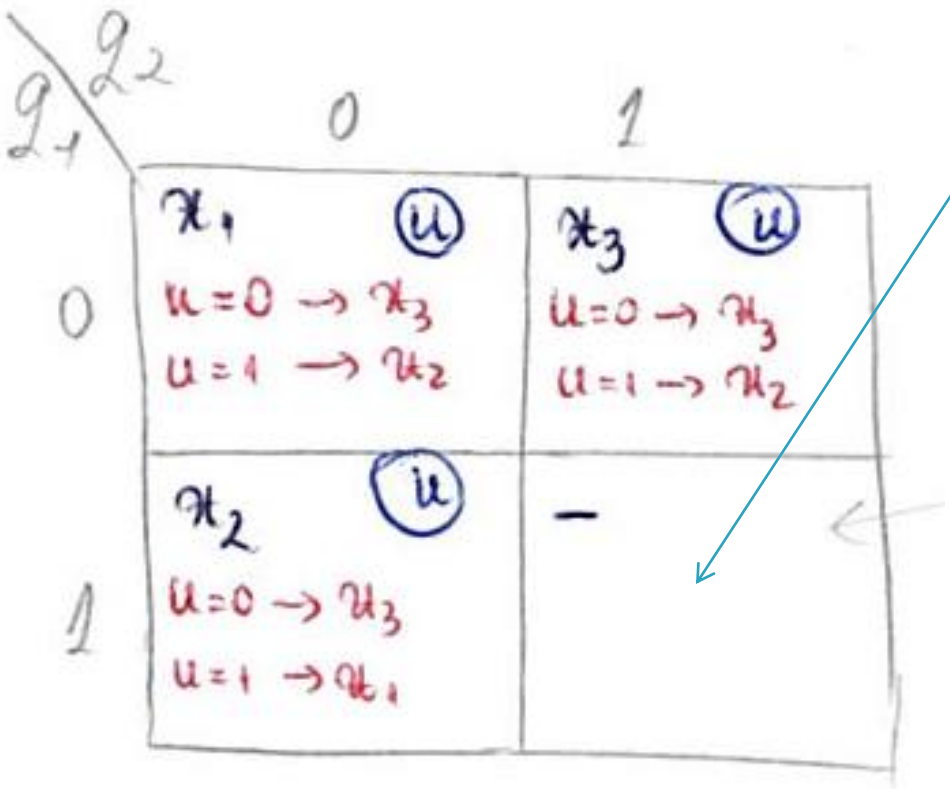
- Câte variabile de stare avem?
- $2 < 3 < 2^2$
- Numele variabilelor vor fi $q_2$ și $q_1$

# Reprezentarea automatelor prin organigrame





# Reprezentarea automatelor prin organigrame




- Aici nu se ajunge niciodată
- Trecerea de la o stare la alta este condiționată de o variabilă externă (u)

# ÎNTREBĂRI?